

DOI: 10.13475/j.fzxb.20240906201

基于改进深度学习模型的高精度 服装样板自动生成

黄小源¹, 侯 珏^{2,3}, 杨 阳^{2,3}, 刘 正^{3,4}

(1. 浙江理工大学 纺织科学与工程学院 国际丝绸学院), 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 3. 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室, 浙江 杭州 310018; 4. 浙江理工大学 国际时装技术学院, 浙江 杭州 310018)

摘 要 针对三维服装转换成二维样板过程缺乏考虑服装专业知识, 导致样板精度差而无法直接应用的问题, 提出一种基于深度学习和专家知识相结合的三维服装高精度样板的自动生成方法。首先, 通过添加三次和四次贝塞尔曲线以及直角化约束改进服装样板数据集生成器, 生成专业高精度样板和三维服装模型数据集; 设置边缘损失改进二维样板生成的深度学习混合框架模型, 再结合服装结构设计专家知识对生成样板的边缘细节进行优化; 最后采用物理模拟和现实扫描三维服装模型进行实例验证。结果表明, 改进后的模型在预测样板形状、样板位置、边数准确率等评价指标上均有显著提高, 在测试集上样板形状的均方误差降至 1.59 cm, 精度符合服装相应部位的允许差范围, 且对物理模拟和真实扫描的三维服装样板预测具有较好的吻合度, 为专业服装样板自动生成提供了有效途径。

关键词 三维服装; 样板生成; 专家知识; 深度学习; 服装数字化建模

中图分类号: TS 941

文献标志码: A

无论是实际服装制作还是虚拟三维服装建模, 二维样板始终决定着服装最终的三维形态^[1-3]。服装样板生成一直是服装产品开发、服装 CAD 领域的重要研究热点。从二维图像到二维样板^[3-5]、三维模型到二维样板的转换^[6-8], 传统的参数化制版到基于人工智能的计算生成技术, 各类方法层出不穷, 特别是基于深度学习模型自动生成服装样板的方法, 显示出了强大的生成效率和巨大的应用潜力。然而, 目前基于深度学习模型的样板生成主要从图形图像领域切入进行研究^[9-10], 没有考虑并融合服装结构知识, 导致生成的样板缺乏专业性, 无法直接进行实际应用。将服装专业知识融入人工智能计算方法, 实现高精度专业样板的高效生成, 可为服装产业的升级与创新提供强有力的技术支撑。

关于三维服装模型的样板获取, 通常包括基于预定义模板的相似匹配再优化^[6-7]、基于预定义分割线进行表面分割并展平^[8,11]以及基于深度学习的自动生成^[9-10]等方法。第 1 种方法选择一个尽可能

接近输入服装的模板及其参数, 利用三维服装部件数据库进行搜索, 并将它们缝合在一起形成最终的服装^[12], 在此基础上可为每个参数服装模板训练深度学习模型, 以根据输入服装草图预测模板特定参数^[13]。基于相似匹配的方法虽能生成可持续应用的样板, 但需根据不同服装类型使用不同模板, 导致较高的计算成本。分割展平方法是将输入服装的三维模型分割成可展开的三维部件, 然后使用尽可能刚性 (ARAP)^[14] 图像变形技术等将每个部件展平为二维样板; 有学者采用启发式引导^[8], 以及通过深度学习模型进行分割处理^[15]。基于分割展平方法虽能生成合理的缝纫样板, 但样板质量较差, 且很大程度上依赖于原始几何形状的质量。Korosteleva 等^[16]提出一种从三维服装点云中恢复服装样板结构的深度学习模型 NeuralTailor, 通过结合拓扑高层决策的三维点级注意力机制和用于预测板片细节的循环神经网络 (RNN) 模块来恢复样板结构。基于深度学习的方法具有可扩展性的优势, 能够从大型

收稿日期: 2024-09-26

修回日期: 2024-10-23

基金项目: 浙江省科技重点研发计划项目 (2023C03181) 嘉兴市重点研发计划项目 (2023BZ10009)

说明: 本文入选中国纺织工程学会第 25 届陈维稷论文卓越行动计划

第一作者: 黄小源 (1997—), 女, 博士生。主要研究方向为数字化服装技术。

通信作者: 刘正 (1981—), 男, 教授, 博士。主要研究方向为数字化服装技术。E-mail: koala@zstu.edu.cn。

服装数据库获取知识,相比前面2种方法可更好地覆盖服装的品类,同时具有更高的处理效率,但与实际设计制作服装的专业化样板相比,其形状精度仍然存在较大的差距,例如缺乏省道表达、缝线对差异大等,阻碍了其在服装设计与产业中的实际应用。

为此,本文采用基于深度学习的方法,在NeuralTailor混合框架的基础上结合服装样板要求和专家知识改进模型实现样板的专业化生成。首先,在数据集生成器和NeuralTailor框架中添加三次和四次贝塞尔曲线的表示方法,解决此前无法精确表示样板复杂曲线的问题;然后,对NeuralTailor的训练损失设置边缘长度损失函数,再结合服装结构设计的专家知识,通过模糊数学模型对服装进行合体判断,以此修正相应的样板弧线,使改进模型自动生成的样板更精确,更符合产业实际应用。

1 数据集生成

数据集是深度学习中鲁棒性和泛化能力表现的基础^[4],规范化的服装数据集对于服装专业样板生成至关重要。本文使用文献[7]中提出的三维服装数据集生成器(一个生成带缝纫样板的三维服装数据集的网络框架,以下简称生成器)进行数据集的制作。

1.1 数据集生成器介绍

该生成器遵循关注点分离(SoC)的经典软件设计原则,将参数化样板用JSON文件格式进行结构化的模板定义,其由描述板片顶点和边缘信息的组、边缘允许更改的规则以及要保留的边缘约束集组成。将板片表示为封闭的分段曲线,每条边为直线或贝塞尔样条曲线,以cm为单位。

不同服装类型进行不同模板的数据集构建,利用此生成器生成数据集主要包括基础样板的模板制作、基础样板的变化规则及参数设置、三维服装模拟3个步骤。本文研究对生成步骤进行专业化改进,使生成的数据集更符合日常服装。

1.2 服装基础样板的模板优化

1.2.1 复杂曲线的表示

针对样板的边缘线,二次贝塞尔曲线不能准确表示出服装样板的复杂曲线,如图1(a)所示;故本文添加三次贝塞尔曲线(见图1(b))和曲率控制点呈一条线的四次贝塞尔曲线(见图1(c))进行样板复杂曲线的表示。

因在描述二维图形的svg语言中只能绘制最高三次贝塞尔曲线,本文将复杂的四次贝塞尔曲线近似为2个连续的二次贝塞尔曲线进行表示。四次贝

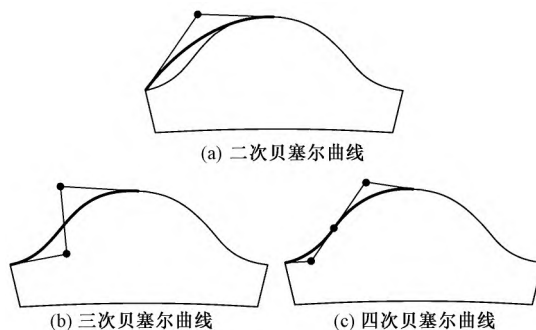


图1 不同贝塞尔曲线的曲线表示对比

Fig.1 Comparison of curve representations for different

Bessel curves. (a) Quadratic Bessel curve;

(b) Cubic Bessel curve; (c) Quartic Bessel curve

塞尔曲线的添加可以解决后续在Maya插件Qualoth中进行三维服装模拟时缝线只能一对一缝合的问题,还可表示出衣身的胸宽点和背宽点,用作后续弧线修正的参考点,衣身袖窿的表示方法如图2所示。

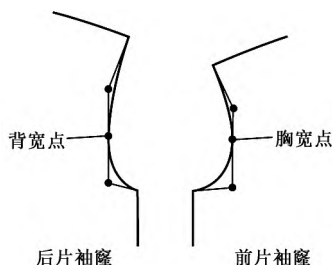


图2 衣身袖窿的曲线表示

Fig.2 Curve representation of garment armhole

1.2.2 省道的表示

生成器将服装板片表示成循环封闭的曲线,不支持内部省道的表示,本文利用2条几乎接近的直线连接边缘和服装内部省道,使样板依然是封闭的曲线,如图3所示。

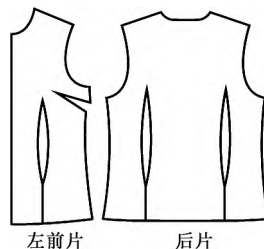


图3 衣身省道表示

Fig.3 Representation of darts in garment

本文研究以上衣为例,共制作包括T恤、衬衫、夹克3类服装的样板模板进行后续的变化生成。

1.3 样板变化规则专业化改进

1.3.1 生成参数规则设置

该生成器设计了一种定义样板边缘的变化规则

来实现样板的多样性生成。各边缘的长度和曲率的变化可通过语义进行设计,例如延长袖子长度相当于延长位于手臂侧面的样板边缘。为服装的不同样板部位定义变化规则,即从相应语义样板中选一组边缘进行变化设置,例如朝向边缘的起点或终点进行延伸等,样板变化规则示意图如图 4 所示。



图 4 样板模板变化规则示意图

Fig.4 Schematic diagram of pattern change rules

为提高后续训练的精确性和可靠性,对服装各部位变化规则 and 变化范围进行设置。日常服装的各部位尺寸变化在一定范围内,在生成数据集时,设定常规变化范围。变化规则的设定除缝线对相等约束外,还包含服装部件的配伍,例如肩宽增大,衣身袖窿深度会随之减小,则袖子袖山高需相应减小。

1.3.2 专业化约束处理

为使服装样板缝合后边缘保持流畅,没有明显凹凸感,需确保 2 个板片缝合后连接处切线呈 180° 。本文主要对缝边拐角进行直角化约束,即 2 个拐角的 2 条边相交处切线呈 90° ,例如袖子和衣身侧缝、衣身肩部缝线等。图 5 所示为 T 恤样板缝线直角化处理示意图。



注：┐表示直角化处理。

图 5 T 恤样板缝线直角化处理示意图

Fig.5 Schematic diagram of right angled treatment of T-shirt pattern stitching

用边缘曲线靠近顶点的曲率控制点进行处理,使控制点与顶点的连线与顶点连接的另一条边接近直角 90° 。以衣身侧缝的直角化处理为例,控制点 C 横坐标 c_x 不变,控制点纵坐标 c_y 计算公式如下:

$$c_y = \begin{cases} y_2 + \left(-\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \right) \left(\frac{x_1 + x_3}{2} - x_3 \right), & x_2 \neq x_1 \\ y_2, & x_2 = x_1 \end{cases}$$

式中: x_1, y_1 分别为相邻边与该曲线边未连接的端点的横、纵坐标; x_2, y_2 分别为相邻边与该曲线边连接点的横、纵坐标; x_3, y_3 分别为该曲线边的另一个端点的横、纵坐标。

1.4 三维服装模型生成

获得样板后,通过 Maya 服装模拟插件 Qualoth 作为基础物理模拟器将服装样板覆盖在人体模型上。为每个样本设置织物和身体模型的材料属性以及所需的网格分辨率,本文人体模型为 SMPL 模型^[18]生成的女性标准人台尺寸 (60/84A) 的 T 姿势人体三维模型,网格分辨率为 800 像素×800 像素。

为提高预测模型的泛化能力,使其能应用于真实扫描的三维服装,基于 Qualoth 模拟的三维服装再生成含噪点的三维伪影模型。本文数据集包括 T 恤、夹克、衬衫基本类型共 1 400 件服装。

2 服装样板生成模型构建

2.1 样板生成模型概述

NeuralTailor 是一种基于深度神经网络的框架,可以从三维点云模型中恢复服装二维样板和缝合信息。其对输入点云利用边缘编码器 EdgeCNN 进行编码提取潜在空间向量,用多层感知机 MLP 和分层的长短期记忆循环神经网络 LSTM 块进行板片解码,以此进行样板形状的回归预测,再利用相同的模块将缝合信息表示为各个面板边缘的属性。本文基于改进的 NeuralTailor 基线网络进行三维模型到二维样板的预测,在 NeuralTailor 预测的样板基础上进行服装样板的专业化优化处理,使预测的样板更专业和精确,如图 6 所示。

2.2 NeuralTailor 模型改进

2.2.1 样板边缘表示方法的优化

NeuralTailor 中板片解码器将每个边缘输出为二维向量 P ,从边的起点到其终点,如下所示:

$$P = v_i - v_j$$

式中, v_i 和 v_j 分别为顶点 i 和 j 的二维坐标。

由于边缘不一定是直线,使用曲率坐标作为附加的边缘向量特征。此处将曲率坐标表示为样板中最高次贝塞尔曲线的控制点的坐标,本文最高次为四次贝塞尔曲线,则需要表示 3 个曲率控制点的坐标。如果一条边是直的,则其曲率坐标标记为 $(0, 0, 0, 0, 0, 0)$ 如果是贝塞尔曲线,则以控制点的坐标表示,如控制点不足 3 个,为满足后续训练输入张量的一致性,以 $(0, 0)$ 进行填充,例如二次贝塞尔曲线有 1 个控制点 (x_1, c_{y1}) ,则其曲率坐标标记为

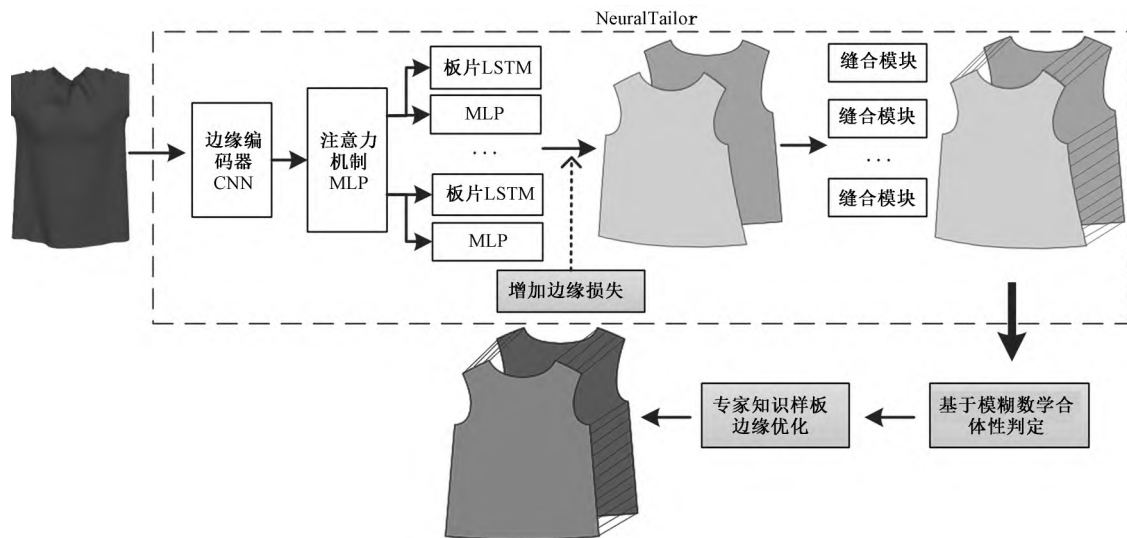


图6 基于NeuralTailor的专业化样板自动生成框架

Fig.6 Professional pattern automatic generation framework based on NeuralTailor

$(\zeta_{x1}, c_{y1}, 0, 0, 0, 0)$, 三次、四次贝塞尔曲线以此类推。边缘特征将如下所示:

$$(\zeta_x, e_y, c_{x1}, c_{y1}, c_{x2}, c_{y2}, c_{x3}, c_{y3})$$

式中: $(\zeta_x, e_y) = P$, 为二维边缘向量坐标; (ζ_{x1}, c_{y1}) 为边缘第1个曲率控制点坐标; (ζ_{x2}, c_{y2}) 为边缘第2个曲率控制点坐标; (ζ_{x3}, c_{y3}) 为边缘第3个曲率控制点坐标。

由于不同样板具有不同的边数,故边缘序列长度设置为等于或大于训练集中的最大边数(在本文实验中为24),边数不足的板片用零特征向量填充。

2.2.2 损失函数改进

NeuralTailor 中总损失函数包含4个部分:形状损失是对样板每个顶点坐标和曲率坐标进行均方误差(MSE)计算,用于评估样板几何形状预测的质量;循环损失用于额外强制样板表示的循环闭合属性,它评估样板边缘序列的原点和终点之间距离的L2范数;位置损失是三维空间中相应旋转和平移的L2损失;缝合损失用于预测样板拼接信息。

形状损失是坐标位置的损失,以边缘方向为主,主要解决形状的相似性问题,但服装样板除需要形状相似外,尺寸的精确性也很重要,故本文添加单独的边缘长度损失进行训练,使生成板片边缘2个端点的距离与真实边缘端点距离尽可能相等,保证预测结果的尺寸精确度。用边缘向量的模长即L2范数进行损失训练,边缘长度损失具体表达式如下:

$$L_e = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} \left| \|P_{p,k,i}\|_2 - \|P_{g,k,i}\|_2 \right| \right)$$

式中 L_e 为边缘长度损失, cm; m 为板片的个数; $P_{p,k,i}$ 表示第 k 个板片的第 i 条边的预测向量; $P_{g,k,i}$ 表示第 k 个板片的第 i 条边的真实向量; n_k 表

示第 k 个板片的边数; $\|\cdot\|_2$ 表示L2范数。

此处主要对边缘端点直线距离大小的精确性进行训练,针对弧线长度的精确性通过后续专家知识进行优化调整。

2.3 服装样板边缘优化处理

服装样板的修正包含2个部分,分别是服装合体度的判断,以及结合服装结构设计专家知识的样板边缘优化。

2.3.1 基于模糊数学模型的服装合体度判断

不同合体度的服装中样板曲线会有明显的区别,尤其在衣身袖窿和袖子袖山弧线上,因此需根据已得到样板信息判断服装的宽松程度,本文以衣身和袖子的配伍关系为例进行相应的边缘曲线优化。

经实验发现 NeuralTailor 预测的服装样板在袖山高和袖窿深等尺寸具有良好的准确性,但曲线的缝合配伍与实际生产存在较大差异,因此本文采用模糊数学模型和文献[9]的服装结构设计知识,基于已知的袖山高服装尺寸判断合体度。

将合体度分为贴体、较贴体、较宽松、宽松4种。模糊逻辑适合处理具有模糊边界的分类问题,袖山高的变化值是连续变量,可用模糊梯形隶属函数来定义每个变量的模糊集合,然后使用模糊规则进行分类。

为每个变量定义模糊集合及其隶属函数,根据隶属函数计算给定袖山高 x 在各模糊集合中的隶属度,然后选择隶属度最大的分类,各分类的具体数学表达式如下所示:

$$\mu_1 = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 9 \\ \frac{9-x}{9}, & 9 \leq x < 13 \\ 0, & x \geq 13 \end{cases}$$

$$\mu_2 = \begin{cases} 0, & x < 9 \\ \frac{x-9}{4}, & 9 \leq x < 13 \\ \frac{29-2x}{3}, & 13 \leq x < 16 \\ 0, & x \geq 16 \end{cases}$$

$$\mu_3 = \begin{cases} 0, & 0 < 13 \\ \frac{x-13}{3}, & 13 \leq x < 16 \\ 0, & x \geq 16 \end{cases}$$

$$\mu_4 = \begin{cases} 0, & 0 < 16 \\ 1, & x \geq 16 \end{cases}$$

式中： μ_1 为宽松的隶属度； μ_2 为较宽松的隶属度； μ_3 为较贴体的隶属度； μ_4 为贴体的隶属度； x 为袖山高的值。

2.3.2 基于专家知识的服装样板边缘优化

2.3.2.1 对称板片的约束处理 通过预测的样板三维位置的对称性,判断需修正的 2 个板片,使左右板片具有对称相等的边缘属性,边缘优化的值取 2 个板片的平均值。

2.3.2.2 缝线对的边缘优化 本文以衣身袖窿和袖子的结构设计知识为例,生成符合实际生产和日常穿着的服装样板。

1) 针对衣身袖窿弧线和袖山弧线的缝线对配伍优化 根据 2.3.1 节判断的服装宽松程度,对袖窿和袖山弧线的控制点进行相应修改,其设计量可由边缘顶点和边缘曲率控制点进行调整。修改规则如表 1 所示。

表 1 不同合体度曲线修正规则

Tab.1 Correction methods for different fitness curves

合体程度	袖山前后凸量		前后冲肩量		前后袖笼底凹量	
	前	后	前	后	前	后
宽松	1.5~1.6	1.6~1.7	1.0~1.5	1.0~1.5	3.8~4.0	3.8~4.0
较宽松	1.6~1.7	1.7~1.8	1.5~2.0	1.5~1.8	3.4~3.6	3.8
较贴体	1.7~1.8	1.8~1.9	2.0~2.5	1.8~2.0	3.2~3.4	3.4~3.6
贴体	1.8~1.9	1.9~2.0	2.5~3.0	2.0~2.5	3.0~3.2	3.4~3.6

2) 其它缝线等量约束修正 对预测的缝线对赋予其平均值进行相等约束的修正,将每个边缘收缩或延伸至该平均长度。通过以上后处理步骤可以进一步提高预测样板的质量。

3 实验验证

3.1 实验设置

本文实验配置环境为 Window11 操作系统, Intel (R) Xeon (R) w5-3433 处理器,64 GB 内存,显

卡为 NVIDIA GeForce RTX 4090。编程语言为 Python,采用 Pytorch 开源框架,通过 GPU 进行模型训练。

学习率参数设置为 0.002,模型的批处理参数设置为 20,训练轮数设置为 350,优化器采用 Adam 自适应学习率算法。训练数据集和测试数据集比例为 7:3。

3.2 对比实验及结果分析

3.2.1 定量分析

为对本文模型的改进效果进行评估,设置了对比实验。分别采用原 NeuralTailor、增加边缘长度损失的 NeuralTailor、增加边缘损失和专业化优化的 NeuralTailor 进行相同数据集训练,并采用相同的验证集进行模型测试。表 2 示出不同模型的评估指标结果。可知,对比损失改进前的 NeuralTailor,本文模型的板片形状误差降低了 0.69 cm,且样板形状误差小于 2 cm,符合服装制作的胸围允差范围;平移和旋转误差也有所降低,样片边数准确率提高至 100%,说明改进模型在样板的相似性以及样板位置信息预测等方面均有提高。因边缘优化在深度学习模型以外,和增加边缘长度损失 NeuralTailor 的模型评估指标一致,所以不进行指标比较。

表 2 不同 NeuralTailor 的评估结果

Tab.2 Evaluation results of different NeuralTailor

模型	板片形状误差/ cm ↓	板片边缘误差/ cm ↓	旋转误差/ ° ↓	平移误差/ cm ↓	样板边数准确率/ % ↑	板片数准确率/ % ↑
NeuralTailor	2.28	—	0.05	2.87	97	100
NeuralTailor+ 边缘损失	1.59	2.3	0.04	2.57	100	100

注:“↓”表示数值越低表现越好;“↑”表示数值越高表现越好。

图 7 示出针对边缘优化前后的样板生成质量。优化后的样板在对称性、缝线对长度等方面均有明显的改进,综合对比可知经边缘损失训练且进行边缘优化后样板生成表现最优。

3.2.2 定性分析

为进一步验证本文模型的实用性和泛化能力,利用本文数据集的三维服装、其它软件进行物理模拟的三维服装和真实扫描公开数据集 MGN^[24] 上的三维服装进行实例验证,并利用原 NeuralTailor 中存储的预训练模型(以下简称原 NeuralTailor 模型)进行定性比较。图 8 示出物理模拟三维服装的样板预测结果对比。图 9 示出现实扫描三维服装的样板预测结果对比。

原 NeuralTailor 模型是利用公开合成数据集进行训练生成,即文献 [15] 中生成器生成的大型三维

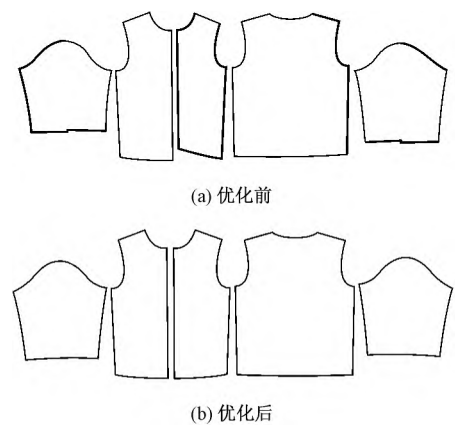
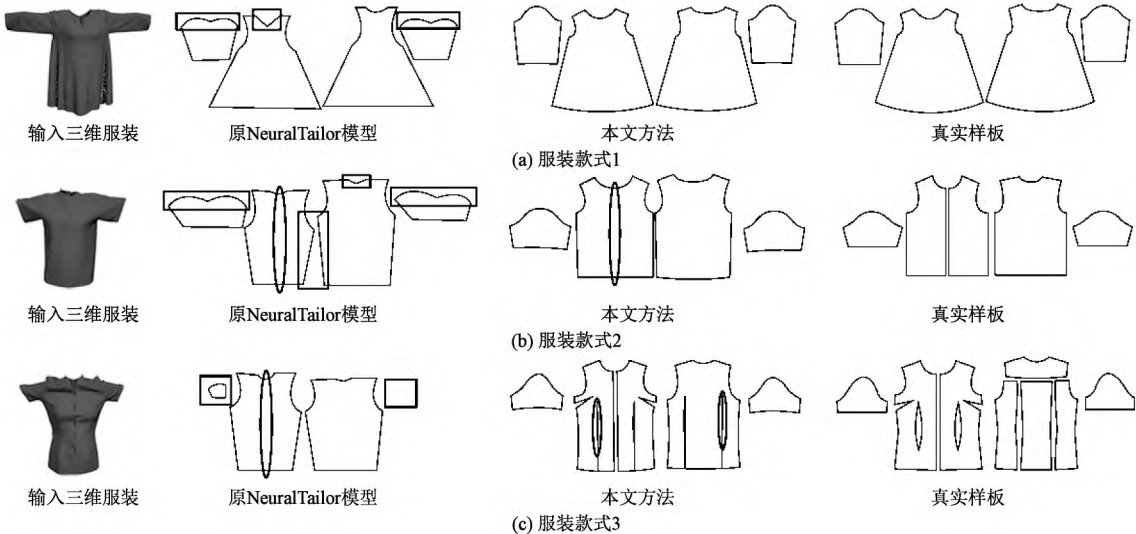


图 7 样板优化前后对比

Fig.7 Comparison before (a) and after (b) pattern optimization

服装数据集。因原数据集中服装样板缺乏规范和专业性,导致原 NeuralTailor 模型预测生成的服装样板质量存在与实际服装脱节的现象。由图 8、9 可知,针对不同来源的三维服装,原 NeuralTailor 模型生成的样板与实际服装样板均存在较大差异,例如黑色方框中领口和袖子的形状差异大、缝线对长度误差大、板片缺失、门襟无法分割等。本文研究在数据集制作中进行了服装结构专业性改进,而后在样板生成部分再进一步优化。由图 8 (b) 可知,本文方法可准确预测出数据集中三维服装的样板形状。针对图 8 (b)、(c) 和图 9 中的软件模拟及现实扫描的服装,虽在门襟处易出现错误,省道预测准确率低,但服装样板具有较好的规范性,能预测出更高精度的样板,且在样板曲线的预测上具有良好表现,说明本文方法在三维服装模型的专业化样板生成上具有较好可行性。

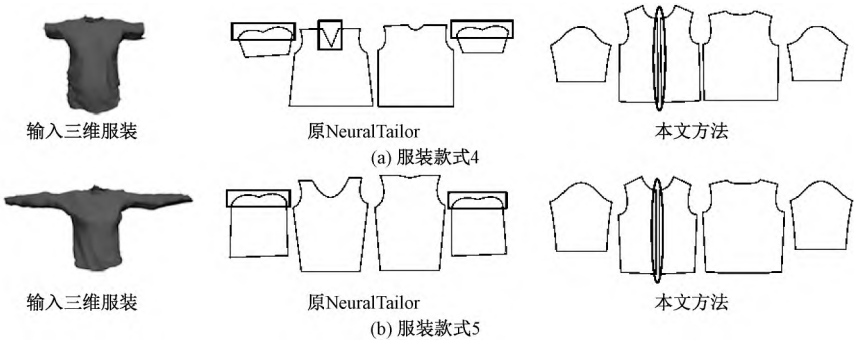


注 图中 (a) 的三维服装来源于本文数据集 ; (b)、(c) 的三维服装来源于 CLO 3D 软件模拟。

图 8 各方法在物理模拟三维服装的定性比较

Fig.8 Qualitative comparison of various methods in physical simulation of 3-D garment.

(a) Garment style 1 ; (b) Garment style 2 ; (c) Garment style 3



注 图中三维服装来源于现实扫描数据集 MGN。

图 9 各方法在现实扫描三维服装的定性比较

Fig.9 Qualitative comparison of various methods in scanning 3-D garment in reality.

(a) Garment style 4 ; (b) Garment style 5

4 结 论

本文采用服装结构制图规范要求和专家知识改进深度学习模型,基于改进的 NeuralTailor 框架生成服装样板,再结合服装结构专家知识进行样板的专业化优化处理。通过物理模拟和实际三维扫描的三维服装验证结果显示,该方法均可预测出较为规范的服装样板,改进模型为虚拟试穿、服装设计制作提供了新的服装专业样板获取方法。未来可对面料属性、人体体型或姿势变化进行鲁棒性研究,还可进一步研究支持企业现有系统的主流数据格式(如 DXF、PDF 等)的样板生成或数据转换,与企业应用紧密结合。

FZXB

参考文献:

- [1] PIETRONI N, DUMERY C, FALQUE R, et al. Computational pattern making from 3D garment models [J]. ACM Transactions on Graphics, 2022, 41 (4): 14.
- [2] LIU K, ZENG X, BRUNIAUX P, et al. 3D interactive garment pattern-making technology [J]. Computer-Aided Design, 2018, 104: 113-124.
- [3] LIU L, XU X, LIN Z, et al. Towards garment sewing pattern reconstruction from a single image [J]. ACM Transactions on Graphics, 2023, 42 (6): 1-15.
- [4] 刘蓉, 谢红. 基于服装结构特征识别的相似样板匹配技术 [J]. 纺织学报, 2023, 44 (0): 134-142.
LIU Rong, XIE Hong. Similarity pattern matching technology based on garment structural feature recognition [J]. Journal of Textile Research, 2023, 44 (0): 134-142.
- [5] 李涛, 杜磊, 黄振华, 等. 服装款式图识别与样板转换技术研究进展 [J]. 纺织学报, 2020, 41 (6): 145-151.
LIU Tao, DU Lei, HUANG Zhenhua, et al. Review on pattern conversion technology based on garment flat recognition [J]. Journal of Textile Research, 2020, 41 (6): 145-151.
- [6] YANG S, PAN Z, AMERT T, et al. Physics-inspired garment recovery from a single-view image [J]. ACM Transactions on Graphics, 2018, 37 (6): 1-14.
- [7] JEONG M H, HAN D H, KO H S. Garment capture from a photograph [J]. Computer Animation and Virtual Worlds, 2015, 26 (4): 291-300.
- [8] BANG S, KOROSTELEVA M, LEE S H. Estimating garment patterns from static scan data [C] //Computer Graphics Forum. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2021: 273-287.
- [9] SHAN Y, LIANG J, LIN M C. Gan-based garment generation using sewing pattern images [C] //Computer Vision-ECCV 2020: 16th European Conference. Glasgow, UK: Springer International Publishing, 2020: 225-247.
- [10] KOROSTELEVA M, LEE S H. Neuraltailor: Reconstructing sewing pattern structures from 3D point clouds of garments [J]. ACM Transactions on Graphics, 2022, 41 (4): 1-16.
- [11] LIU K, ZENG X, BRUNIAUX P, et al. 3D interactive garment pattern-making technology [J]. Computer-Aided Design, 2018, 104: 113-124.
- [12] CHEN X, ZHOU B, LU F, et al. Garment modeling with a depth camera [J]. ACM Transactions on Graphics, 2015, 34 (6): 1-12.
- [13] WANG K, GUERRERO P, KIM V G, et al. The shape part slot machine: Contact-based reasoning for generating 3D shapes from parts [C] //European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 610-626.
- [14] IGARASHI T, MOSCOVICH T, HUGHES J F. As-rigid-as-possible shape manipulation [J]. ACM transactions on Graphics, 2005, 24 (6): 1134-1141.
- [15] GOTO C, UMETANI N. Data-driven garment pattern estimation from 3D geometries [C] //Eurographics. Vienna, Austria: Eurographics Association, 2021: 17-20.
- [16] CALISKAN A, MUATAFA A, IMRE E, et al. Multi-view consistency loss for improved single-image 3d reconstruction of clothed people [C] //Asian Conference on Computer Vision. Cham: Springer International Publishing, 2020: 71-88.
- [17] KOROSTELEVA M, LEE S H. Generating datasets of 3d garments with sewing patterns [C] //Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Track on Datasets and Benchmarks. Cambridge: MIT Press, 2021: 1-10.
- [18] MATTHEW L, NAUREEN M, JAVIER R, et al. SMPL: a skinned multi-person linear model [J]. ACM Transactions on Graphics, 2015, 34 (6): 1-16.
- [19] 张文斌. 服装结构设计 [M]. 北京: 中国纺织出版社, 2006: 202-218.
ZHANG Wenbin. Garment structure design [M]. Beijing: China Textile & Apparel Publisher, 2006: 202-218.
- [20] BHATNAGAR B L, TIWARI G, THEOBALT C, et al. Multi-garment net: Learning to dress 3d people from images [C] //Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Computer Society, 2019: 5420-5430.

Automatic generation of high-precision garment patterns based on improved deep learning model

HUANG Xiaoyuan¹, HOU Jue^{2,3}, YANG Yang^{2,3}, LIU Zheng^{3,4}

(1. College of Textile Science and Engineering (International Institute of Silk), Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 2. School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 3. Key Laboratory of Silk Culture Inheritance and Digital Technology of Product Design, Ministry of Culture and Tourism, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 4. International Institute of Fashion Technology, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract

Objective The generation of garment patterns has long been an important research focus in the field of garment product development and garment CAD. Addressing the issue of poor pattern accuracy due to the lack of consideration of garment-specific knowledge during the conversion of 3-D garments into 2-D patterns, which results in patterns that cannot be directly applied, this paper proposes an automatic method for high-precision 3-D garment pattern generation based on the combination of deep learning and expert knowledge.

Method This paper adopted a deep learning-based approach, improving the model by integrating garment pattern requirements and expert knowledge into the NeuralTailor hybrid framework. As the first step, cubic and quartic Bezier curves, as well as right-angle constraints, were added to enhance the garment pattern dataset generator, producing a professional high-precision pattern and 3-D garment model dataset, solving the previous issue of accurately representing complex curves in garment patterns. Then, an edge length loss function was introduced in the training loss of the NeuralTailor framework. Combined with expert knowledge of garment structural design, a fuzzy mathematical model was used to assess garment fit, adjusting the corresponding pattern arcs and optimizing edge details of the generated patterns. This made the improved model capable of automatically generating more precise patterns that better met industrial application requirements. Finally, physical simulations and real-world scanned 3-D garment models were used for case validation.

Results The improved model was evaluated through comparative experiments. Quantitative analysis of the evaluation metrics for different models showed that the pattern shape error of this model was reduced by 0.69 cm compared to the pre-improvement model, with the pattern shape error being less than 2 cm, which falls within the acceptable bust tolerance range for garment production. Translation and rotation errors were also reduced, and the accuracy of the number of pattern edges increased to 100%, indicating improvements in pattern similarity and the prediction of pattern position information. Validation was performed using the 3-D garments from the dataset, 3-D models simulated with other software, and 3-D models from the real-world scanned public dataset MGN. The experimental results indicate that there were significant discrepancies between the patterns generated by the original NeuralTailor model and the actual garment patterns, such as the neckline and sleeve shapes highlighted by black boxes, large differences in seam length, missing pattern pieces, and the inability to segment the placket for closed garments. The method proposed in this paper was shown to be able to accurately predict the pattern shapes of the 3-D garments in the dataset. Although errors might occur around the placket and the accuracy of dart prediction needs improvement for physically simulated and real scanned garments, the garment patterns exhibited good accuracy, capable of predicting higher-precision patterns with pattern curves.

Conclusion The research reported in this paper improves the deep learning model by incorporating garment drafting standards and expert knowledge, using the enhanced NeuralTailor framework to generate garment patterns, followed by professional optimization based on expert knowledge of garment structure. Experimental results from physical simulations and actual 3-D garment scans demonstrate that this method can predict standardized garment patterns. The improved model provides a new professional pattern generation method for virtual try-on and garment design and manufacturing. In the future, robustness studies should be conducted on fabric properties, body shapes, or posture changes, and more extensive garment structure expert knowledge can be integrated for the generation of specialized patterns.

Keywords 3-D garment; pattern generation; expert knowledge; deep learning; garment digital modeling